



TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA – ĐHQG-HCM

KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH

BÁO CÁO LUẬN VĂN

Tên nhóm: **Tối ưu chi phí triển khai công nghệ Blockchain trong quan trắc và điều khiển thiết bị cho ứng dụng nông nghiệp**

GVHD: **TS. LÊ TRỌNG NHÂN**

SV1 Nguyễn Hoàng Tuấn Bảo MSSV: 2012667
SV2 Trần Anh Vỹ MSSV: 2015126

QR CODE

Giới thiệu đề tài



- Blockchain cung cấp tính minh bạch và khả năng truy xuất nguồn gốc thông qua hệ thống phân tán không thể thay đổi, bảo mật dữ liệu và giảm thiểu chi phí trung gian. Điều này giúp chủ doanh trại quản lý và bảo vệ thông tin cây trồng hiệu quả.
- Marketplace xác định rõ ràng quyền sở hữu và tính xác thực của sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ, và tạo động lực nâng cao chất lượng sản phẩm. Giúp nâng cao hiệu quả và năng suất nông nghiệp mà còn mở ra nhiều cơ hội kinh doanh mới, tăng cường giá trị kinh tế cho nông dân.

Đặc tả yêu cầu / Thách thức

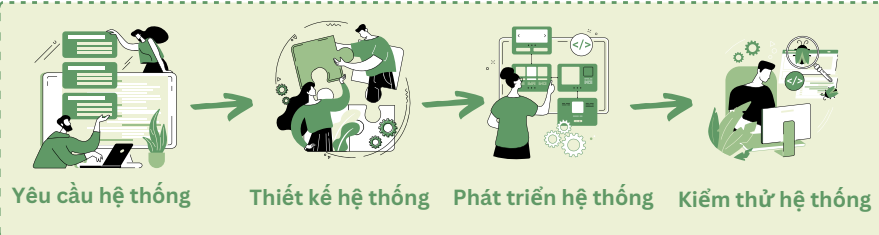
Yêu cầu

- Hệ thống phải có khả năng thu thập và hiển thị dữ liệu thời gian thực từ các cảm biến IoT.
- Hệ thống phải có cơ chế xác thực người dùng để đảm bảo chỉ những người dùng được ủy quyền mới có thể truy cập.
- Hệ thống marketplace phải minh bạch, bảo mật và an toàn để người dùng sử dụng.

Thách thức

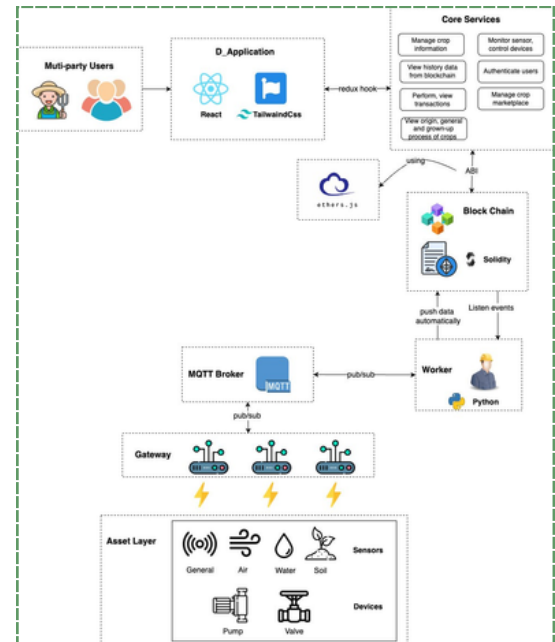
- Đảm bảo mạng lưới kết nối cảm biến và thiết bị điều khiển luôn ổn định và liên tục.
- Độ trễ, không ổn định của mạng lưới giao dịch có thể làm cho tốc độ hệ thống bị giảm đáng kể.
- Tối ưu hóa cấu trúc lưu trữ dữ liệu để giảm chi phí mà vẫn đảm bảo tính toàn vẹn và an toàn của dữ liệu.

Phương pháp nghiên cứu

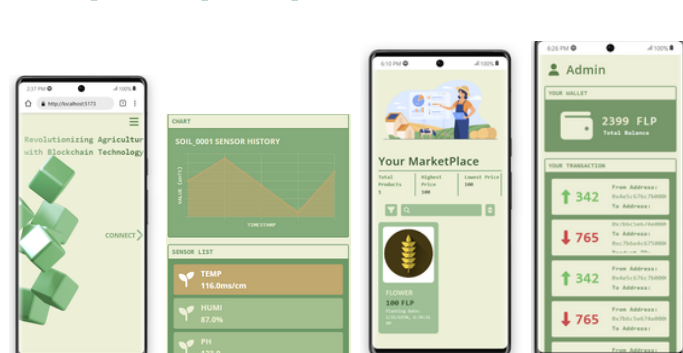


Kiến trúc hệ thống

- Application:** Một mobile web app để user có thể tương tác với hệ thống thông qua web trên điện thoại cảm ứng.
- Core services:** Bao gồm các dịch vụ dùng để hiện thực hệ thống.
- Gateway:** Máy chủ để lắng nghe mọi thay đổi để gửi dữ liệu phù hợp vào tủ nông nghiệp thông minh để điều khiển các thiết bị tương đương. Ngoài ra, nó còn được sử dụng để truyền dữ liệu từ cảm biến sang MQTT broker.
- Worker:** Lắng nghe các sự kiện từ máy chủ MQTT và tự động đẩy dữ liệu lên blockchain một cách đồng bộ.
- Hardware:** Bao gồm các stations và controllers.
- MQTT broker:** nhận tin nhắn từ Phần cứng, worker sẽ lắng nghe các sự kiện và sau đó đẩy dữ liệu lên blockchain.
- Blockchain:** Smart Contract để tương tác với blockchain thông qua hợp đồng thông minh và abi của chúng bằng thư viện ether.js.



Kết quả thực hiện



Kết luận

Kết quả đạt được

- Ứng dụng công nghệ Blockchain và IoT vào nông nghiệp.
- Tạo ra một thị trường giao dịch cây trồng dưới dạng NFTs.
- Nâng cao hiệu quả, năng suất và tính minh bạch trong các hoạt động nông nghiệp.
- Giúp các chủ trang trại kết nối với người mua trên toàn thế giới.

Hướng phát triển

- Mở rộng và tối ưu hóa hệ thống để đáp ứng các yêu cầu phức tạp hơn của việc quản lý nông nghiệp thông minh.